Les candidats sont informés que la clarté de la rédaction et la qualité de la présentation constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Exercice I

Soit A un ensemble non vide de $\mathbb{C}$.

☛ On dit qu'un nombre complexe a est **puissant sur** A lorsque,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists z \in A \quad \text{tel que} \quad a = z^n$$

☛ On note $\Omega(A)$ l'ensemble des nombres puissants sur A, c'est à dire:

$$\Omega(A) = \{a \in \mathbb{C} \mid \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \exists z \in A \text{ tel que } a = z^n\}.$$

Autrement dit, $\Omega(A)$ est l'ensemble des nombres complexes qui possèdent au moins une racine n-ième dans A pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

☛ On note $\mathbb{U} = \{e^{i\theta},\ \theta \in \mathbb{R}\}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1. De plus, lorsque $p \in \mathbb{N}^*$, on désigne par $\mathbb{U}_p$ l'ensemble des racines p-ièmes de l'unité.

1. Justifier que pour tout ensemble A inclus dans $\mathbb{C}$, on a :
$$\Omega(A) \subset A.$$
2. Vérifier que $\Omega(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}^+$.
3. (a) Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et soit $n \in \mathbb{N}^*$. Donner toutes les solutions $z \in \mathbb{C}$ de l'équation $z^n = e^{i\theta}$.
   (b) En déduire $\Omega(\mathbb{U})$.
4. Soit $p \in \mathbb{N}^*$.
   (a) Déterminer l'ensemble $\mathbb{U}_p$ sous forme paramétrée.
   (b) Déterminer $\Omega(\mathbb{U}_p)$.
5. On note V la réunion de tous les ensembles $\mathbb{U}_q$ avec $q \in \mathbb{N}^*$:
$$V = \bigcup_{q=1}^{+\infty} \mathbb{U}_q.$$
   Par définition, on a donc:
   $z \in V$ si et seulement s'il existe au moins un $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $z \in \mathbb{U}_q$.
   (a) Quelle inclusion évidente y a-t-il entre $\mathbb{U}$ et V ?
   (b) On pose $\omega = e^{i\pi\sqrt{2}}$. Montrer que $\omega \notin V$. Qu'en déduisez-vous sur les ensembles $\mathbb{U}$ et V ?
   (c) Déterminer $\Omega(V)$.

Exercice II

- Notons $E = \mathcal{P}(\mathbb{R}^+) \setminus \{\varnothing\}$.
- Pour $A, B \in E$, on définit l'ensemble $A + B$ par

$$A + B = \{a + b,\ a \in A,\ b \in B\}$$

Soit l'application $f : E \to \mathbb{R}^+$ vérifiant :

$(H_1)\ \forall A, B \in E,\ A \subset B \implies f(B) \leqslant f(A)$;

$(H_2)\ \forall A, B \in E,\ f(A + B) = f(A) + f(B)$.

L'objectif est de montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}^+$ tel que, pour toute partie $A \in E$, $f(A) = \lambda \inf(A)$.

1. Montrer que l'application $\begin{array}{rccc} \inf : & E & \longrightarrow & \mathbb{R}^+ \\ & A & \longmapsto & \inf(A) \end{array}$ vérifie (H_1) et (H_2).
2. Calculer $f(\mathbb{R}^+)$ et $f(\{0\})$.
3. Montrer que $\forall r \in \mathbb{Q}^+,\ f(\{r\}) = r\, f(\{1\})$.
4. Montrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}^+$, $(x < y \implies f(x) \leqslant f(\{y\}))$.
5. Soit $x \in \mathbb{R}^+$.
   (a) Montrer l'existence de deux suites de rationnels positives, l'une tendant vers x par valeurs inférieures, l'autre par valeurs supérieures.
   (b) En déduire que $f(\{x\}) = x\, f(\{1\})$.
6. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}^+$ d'extrémités a et b, avec $0 \leqslant a < b \leqslant +\infty$.
   (a) Montrer que $a = 0 \implies f(I) = 0$.
   (b) En déduire que, de manière générale, $f(I) = a\, f(\{1\})$.
7. Soit $A \in E$. Posons $\alpha = \inf A$.
   (a) Justifier que $f(\{\alpha\}) \leqslant f(A)$.
   (b) En utilisant la caractérisation séquentielle de la borne inférieure, montrer que $f(A) \leq f(\{\alpha\})$.
8. Conclure.

Problème

Soit $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On considère la fonction σ définie sur $[1, +\infty[$ par

$$\forall t \in [1, +\infty[, \qquad \sigma(t) = \frac{1}{t} \sum_{1 \leqslant k \leqslant t} u_k.$$

▶ Partie I : Résultats préliminaires

1. Que représente $\sigma(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$?
2. Justifier que $\forall t \geqslant 1,\ t\,\sigma(t) = \mathsf{E}(t)\,\sigma\big(\mathsf{E}(t)\big)$, où $\mathsf{E}(t)$ désigne la partie entière de t.
3. Justifier que $\dfrac{\mathsf{E}(t)}{t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 1$.
4. Montrer que si $\big(\sigma(n)\big)_{n\geqslant 1}$ converge vers $\ell \in \mathbb{K}$, alors $\lim\limits_{t\to+\infty} \sigma(t) = \ell$, c'est à dire

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists A \in \mathbb{R}^+,\ \forall t \geqslant A,\ \ |\sigma(t) - l| \leqslant \varepsilon$$

5. Établir que $\forall k > n \geqslant 1,\ \displaystyle\sum_{j=n+1}^{k} \frac{1}{j} \leqslant \ln\Big(\frac{k}{n}\Big)$.

▶ Partie II : Du déjà vu et plus

6. Montrer que si $u_n \to \ell \in \mathbb{K}$, alors $\sigma(n) \to \ell$.
7. Dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:
   (a) Montrer que si $u_n \to +\infty$, alors $\sigma(n) \to +\infty$.
   (b) En déduire que si $u_n \to -\infty$, alors $\sigma(n) \to -\infty$.
8. Donner un exemple de suite $(u_n)_n$ telle que $\big(\sigma(n)\big)_n$ converge mais $(u_n)_n$ diverge.
9. Montrer que si $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est monotone et $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ est tel que $\sigma(n) \to \ell$, alors $u_n \to \ell$.
10. Application: Soit $(u_n)_n$ la suite définie par

$$u_0 = 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n^2}$$

   (a) Montrer que la suite $(u_n)_n$ converge et préciser sa limite.
   (b) En considérant la suite $(v_n)_n$ définie par $\forall n \in \mathbb{N},\ \ v_n = \dfrac{1}{u_{n+1}^2} - \dfrac{1}{u_n^2}$, déterminer un équivalent simple de u_n.

▶ Partie III : Théorème de Hardy, version faible

Dans cette partie, on considère $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{K}$ tels que

$$u_{n+1} - u_n = o\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{et} \quad \sigma(n) \to \ell.$$

11. Exprimer la somme $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} k(u_{k+1} - u_k)$ en fonction de n, u_n et $\sigma(n)$.
12. Montrer que $u_n \to \ell$.

► Partie IV : Théorème de Hardy, version forte

Dans cette partie, on considère $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{K}$ tels que

$$u_n - u_{n-1} = O\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{et} \quad \sigma(n) \to \ell.$$

L'objectif de cette partie est de démontrer que $u_n \to \ell$.

Pour $x > 1$, on pose

$$M_n(x) = \frac{1}{\mathsf{E}(nx - n)} \sum_{n < k \leqslant nx} u_k.$$

13. Montrer que

$$M_n(x) = \frac{nx\,\sigma\big(nx\big) - n\,\sigma(n)}{\mathsf{E}\big(n(x-1)\big)}, \qquad \forall x > 1.$$

14. En déduire que $M_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$, $\forall x > 1$.

15. Justifier qu'il existe $c > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\},\ |u_n - u_{n-1}| \leqslant \dfrac{c}{n}$.

16. Montrer que $\forall k > n \geqslant 1,\ |u_k - u_n| \leqslant c\,\ln\!\Big(\dfrac{k}{n}\Big)$.

17. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\},\ \big|M_n(x) - u_n\big| \leqslant c\,\ln(x)$, $\forall x > 1$.

18. Montrer alors que $u_n \to \ell$.
Indication : pour $\varepsilon > 0$, choisir un x convenable.

► Partie V : Théorème taubérien de Hardy–Karamata

Dans cette partie, $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ est telle que $u_n = O\left(\dfrac{1}{n}\right)$. On définit sa suite des sommes partielles $(S_n)_{n\geq 1}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \qquad S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k,$$

on considère la fonction σ définie sur $[1, +\infty[$ par

$$\forall t \geqslant 1, \qquad \sigma(t) = \frac{1}{t} \sum_{1 \leqslant k \leqslant t} S_k,$$

et, pour tout $t > 1$,

$$M_n(t) = \frac{1}{\mathsf{E}(nt - n)} \sum_{n < k \leqslant nt} S_k.$$

(On reprend la notation M_n de la partie IV, mais appliquée ici aux sommes partielles S_k.)

19. En s'inspirant de la partie IV, montrer que si $\sigma(n) \to \ell \in \mathbb{K}$, alors $S_n \to \ell$.